

ANOMALIE DEL MODELLO STANDARD

DINAMICA DEL MODELLO STANDARD



Interamente basato su

Dynamics of the Standard Model

J. F. Donoghue, E. Golowich, B. R. Holstein
Cambridge University Press, 2014.

Dipartimento di Fisica e Geologia
Università degli Studi di Perugia

`simone.pacetti@pg.infn.it`

Anno accademico 2018-19

LE SIMMETRIE DI GAUGE E NUMERO FERMIONICO

Simmetrie di gauge

$$\underbrace{SU(3)_c}_{\text{colore}} \times \underbrace{SU(2)_L \times U(1)_Y}_{\text{isospin} \times \text{ipercarica}}$$

- ▶ $SU(3)_c$ di colore è **confinata** e **non è rotta**.
- ▶ $SU(2)_L \times U(1)_Y$, del settore EW, subisce una **rottura indotta dal campo di Higgs**.
- ▶ È preservata la **simmetria elettromagnetica** $U(1)_{\text{em}}$.

Il numero fermionico

È una simmetria vettoriale globale valida per tutti i campi fermionici.

$$\psi_f \rightarrow \psi'_f = e^{-iQ_f\theta} \psi_f$$

- ▶ La carica conservata Q_f rappresenta il **numero totale di fermioni "meno" il numero totale di antifermioni**.
- ▶ Il numero totale di barioni B **non si conserva** a causa di un'**anomalia** nel settore elettrodebole.
- ▶ Si conserva la **differenza** $B - L$ tra i numeri totali di barioni e leptoni.

SIMMETRIE VETTORIALI GLOBALI DELLA QCD

L'invarianza di isospin è la simmetria corrispondente alla rotazione del gruppo $SU(2)$

$$\psi = \begin{pmatrix} u \\ d \end{pmatrix} \rightarrow \psi' = e^{-i\frac{\vec{\tau}}{2} \cdot \vec{\alpha}} \psi$$

- $\vec{\tau}$ è il vettore delle matrici di Pauli, generatori di $SU(2)$.
- $\vec{\alpha}$ è il vettore dei parametri della trasformazione.
- La simmetria è **esatta** se i quark u e d hanno massa identica: $m = m_u = m_d$.

Il **teorema di Noether** associa all'invarianza per trasformazioni di isospin una **corrente** con quadri-divergenza nulla.

$$\vec{J}_\mu = \bar{\psi} \gamma_\mu \frac{\vec{\tau}}{2} \psi$$

$$\partial^\mu \vec{J}_\mu = 0$$

$$\mathcal{L}_{\text{mass}} = -\frac{m_u + m_d}{2} (\bar{u}u + \bar{d}d) - \frac{m_u - m_d}{2} (\bar{u}u - \bar{d}d)$$

La simmetria di isospin è rotta da una differenza non nulla delle masse dei quark u e d .

Includendo il quark s si estende la simmetria da $SU(2)$ a $SU(3)$ (sapore).

$$\psi = \begin{pmatrix} u \\ d \\ s \end{pmatrix} \rightarrow \psi' = e^{-i\frac{\vec{\lambda}}{2} \cdot \vec{\alpha}} \psi$$

- Le 8 componenti dei vettori $\vec{\lambda}$ e $\vec{\alpha}$ sono i generatori di $SU(3)$ e i parametri della trasformazione.

- La simmetria è **rotta** dalla massa del quark s , che è

SIMMETRIE CHIRALI APPROSSIMATE DELLA QCD

- ▶ Se i quark sono fermioni a massa nulla, il grado di simmetria della QCD aumenta.
- ▶ Si hanno simmetrie chirali.
- ▶ Nella lagrangiana i campi sinistrorsi e destrorsi si disaccoppiano.

$$\mathcal{L}_{\text{QCD, mass}=0} = -\frac{1}{4}F_{\mu\nu}^a F^{a\mu\nu} + i\bar{\psi}_L \not{D}\psi_L + i\bar{\psi}_R \not{D}\psi_R$$

I campi chirali si trasformano indipendentemente, $\vec{\alpha}_L \neq \vec{\alpha}_R$.

$$\psi_{L,R} \rightarrow \psi'_{L,R} = e^{-i\frac{\vec{\tau}}{2} \cdot \vec{\alpha}_{L,R}} \psi_{L,R}$$

Si ha anche invarianza per trasformazioni vettoriali e assiali.

$$\psi \rightarrow \psi'_V = e^{-i\frac{\vec{\tau}}{2} \cdot \vec{\alpha}_V} \psi$$

$$\psi \rightarrow \psi'_A = e^{-i\frac{\vec{\tau}}{2} \cdot \vec{\alpha}_A \gamma_5} \psi$$

$$\vec{\alpha}_{V,A} = \frac{\vec{\alpha}_L \pm \vec{\alpha}_R}{2}$$

SIMMETRIE DISCRETE, SIMMETRIA ASSIALE E INVARIANZA DI SCALA

Il Modello Standard è una teoria **hermitiana** e invariante per trasformazioni di **Lorentz**, è quindi invariante per la combinazione di trasformazioni **CPT**.

- ▶ QED: C, P, T
- ▶ QCD($\theta = 0$): C, P, T
- ▶ EW: C, P, T, CP, CT, TP, CPT

La QCD con quark a massa nulla dovrebbe avere una simmetria assiale (γ_5) del gruppo $U(1)$ ($\alpha \in \mathbb{R}$), dovrebbe essere invariante per trasformazioni

$$\psi = \begin{pmatrix} u \\ d \\ s \end{pmatrix} \rightarrow \psi' = e^{-i\alpha\gamma_5}\psi$$

Questa simmetria **non è presente**, nemmeno nella forma approssimata, che si avrebbe con quark a masse finite, a causa dell'**anomalia assiale** della QCD.

La lagrangiana della QCD, nell'ipotesi di quark a massa nulla, **non contiene parametri dimensionali** dovrebbe, quindi, essere invariante per trasformazioni di scala dei campi.

$$\psi(x) \rightarrow \lambda^{3/2}\psi(\lambda x)$$

$$A_\mu^a(x) \rightarrow \lambda A_\mu^a(\lambda x)$$

INTEGRALI SUI CAMMINI E FUNZIONALI GENERATORI

Il **funzionale generatore** di una teoria di campo ϕ con lagrangiana $\mathcal{L}(\phi, \partial\phi)$

$$Z[j] = \int [d\phi] \exp \left[i \int d^4x (\mathcal{L}(\phi, \partial\phi) - j\phi) \right]$$

- ▶ è un funzionale della sorgente classica $j(x)$, scalare o vettoriale, $j(x) \rightarrow (j_1(x), \dots, j_m(x))$, nel caso della presenza di più campi $\{\phi_j(x)\}_{j=1}^m$.
- ▶ Il simbolo $\int [d\phi]$ indica l'integrazione di tutti valori del campo $\phi(x)$ in ogni punto dello spazio-tempo.
- ▶ Dalle derivate funzionali del logaritmo di $Z[j]$ si ottengono tutte le ampiezze.

L'elemento di matrice a n campi si ottiene dalla derivata funzionale n -esima

$$\langle 0 | T(\phi(x_j) \dots \phi(x_k)) | 0 \rangle = (i)^n \frac{\delta^n \ln(Z[j])}{\delta j(x_j) \dots \delta j(x_k)} \Big|_{j=0}$$

Nel caso di due soli campi, $\langle 0 | T(\phi(x_1)\phi(x_2)) | 0 \rangle$ è il propagatore.

ESEMPI DI FUNZIONALI GENERATORI

Per studiare una corrente J^μ , associata ad una simmetria classica, si aggiunge alla lagrangiana, nell'integrale dell'azione, il prodotto scalare tra la corrente e una sorgente classica v_μ .

$$Z[v_\mu] = \int [d\phi] \exp \left[i \int d^4x (\mathcal{L} - v_\mu J^\mu) \right]$$

La derivata funzionale rispetto alla sorgente $v_\mu(x)$ è il funzionale $\bar{J}^\mu(x)$ della corrente $J^\mu(x)$.

$$\bar{J}^\mu(x) = i \frac{\delta \ln(Z)}{\delta v_\mu(x)} \Big|_{v^\mu=0}$$

$$\langle 0 | T(J^\mu(x) \phi(x_1)) | 0 \rangle = i \frac{\delta \bar{J}^\mu(x)}{\delta j(x_1)} \Big|_{j=0}$$

Elementi di matrice con più campi accoppiati alla corrente J^μ si ottengono con derivazioni funzionali successive.

Dal

$$Z[v_\mu, a_\mu] = \int [d\psi][d\bar{\psi}][dA_\mu] \exp \left[i \int d^4x (\mathcal{L}_{\text{QED}} - v_\mu \bar{\psi} \gamma^\mu \psi - a_\mu \bar{\psi} \gamma^\mu \gamma_5 \psi) \right]$$

TEOREMA DI NOETHER

La trasformazione infinitesimale dei campi $\{\phi_j\}_j$ $\phi_j \rightarrow \phi'_j = \phi_j + \epsilon(x)f_j(\phi)$

è una trasformazione di simmetria se la lagrangiana cambia come

$$\mathcal{L}' = \mathcal{L}(\phi', \partial\phi') = \mathcal{L}(\phi, \partial\phi) + J^\mu \partial_\mu \epsilon$$

$$J^\mu(x) = \frac{\partial \mathcal{L}'}{\partial(\partial_\mu \epsilon)}$$

La lagrangiana è invariante rispetto alla trasformazione se $\epsilon(x)$ è costante.

In termini del funzionale generatore si ha $\bar{J}^\mu(x) = i \frac{\delta \ln(Z[v_\mu])}{\delta v_\mu(x)} \Big|_{v_\mu=0}$ da cui

$$\delta \ln(Z[v_\mu]) = \ln(Z[v_\mu + \delta v_\mu]) - \ln(Z[v_\mu]) = -i \int d^4x \bar{J}^\mu(x) \delta v_\mu(x)$$

TEOREMA DI NOETHER E FUNZIONALE GENERATORE

L'invarianza del funzionale generatore rispetto ad una variazione della sorgente classica implica la conservazione di un funzionale corrente.

$$Z[v_\mu - \partial_\mu \epsilon] = Z[v_\mu] \Rightarrow \partial_\mu \bar{J}^\mu(x) = 0$$

Il funzionale generatore con la sorgente "traslata".

$$Z[v_\mu - \partial_\mu \epsilon] = \int [d\phi_j] \exp \left[i \int d^4x (\mathcal{L}(\phi_j, \partial\phi_j) - (v_\mu - \partial_\mu \epsilon) J^\mu) \right]$$

Con la traslazione $\epsilon(x)f_j(\phi)$ dei campi e la trasformazione della lagrangiana che ne consegue.

$$\begin{aligned} \phi_j(x) &\rightarrow \phi'_j(x) = \phi_j(x) + \epsilon(x)f_j(\phi) \\ \mathcal{L}(\phi_j, \partial\phi_j) &\rightarrow \mathcal{L}(\phi'_j, \partial\phi'_j) = \mathcal{L}(\phi_j, \partial\phi_j) + J^\mu \partial_\mu \epsilon \end{aligned}$$

Assumendo l'invarianza della misura dell'integrale funzionale.

$$\int [d\phi_j] = \int [d\phi'_j]$$

CAMBIAMENTO DI VARIABILE E ANOMALIE

La formulazione del teorema di Noether in termini di invarianza del funzionale generatore è conseguenza dell'invarianza della misura dell'integrale funzionale, per $\phi_j(x) \rightarrow \phi_j(x) - \epsilon(x)f_j(\phi)$.

$$\int [d\phi_j] = \int [d\phi'_j]$$

- Il simbolo $\int [d\phi_j]$ indica l'integrazione su tutti gli infiniti valori del campo ϕ_j in ciascun punto x dello spazio-tempo.
- Uno "spostamento" dei campi non (dovrebbe) cambiare il valore dell'integrale.
- Conseguenza di questa invarianza è la legge di conservazione $\partial_\mu \bar{J}^\mu(x) = 0$, che implica quelle per tutte le derivate funzionali successive.

- Se il cambiamento di variabile alterasse la misura dell'integrale funzionale
$$\partial_\mu \bar{J}^\mu(x) \neq 0$$
- La simmetria classica non è una simmetria del sistema quantistico.
- **Quando una simmetria dell'azione classica non si realizza al livello quantistico, ovvero non è una simmetria della teoria di campo completa, si ha un'anomalia.**

L'ANOMALIA ASSIALE $U(1)$

Nonostante la lagrangiana di QCD con quark a massa nulla sia invariante per trasformazioni globali $U(1)$,

$$\psi = \begin{pmatrix} u \\ d \\ s \end{pmatrix} \rightarrow \psi' = e^{-i\theta\gamma_5}\psi$$

le correnti assiali di singoletto e terza componente dell'ottetto di $SU(3)$

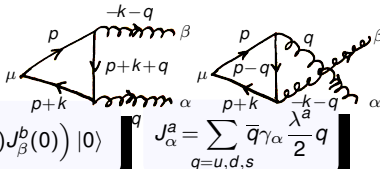
$$J_{5\mu}^{(0)} = \bar{u}\gamma_\mu\gamma_5 u + \bar{d}\gamma_\mu\gamma_5 d + \bar{s}\gamma_\mu\gamma_5 s$$

$$J_{5\mu}^{(3)} = \bar{u}\gamma_\mu\gamma_5 u - \bar{d}\gamma_\mu\gamma_5 d$$

non si conservano, le quadri-divergenze sono

DIAGRAMMA TRIANGOLARE

Accoppiamento della corrente assiale $U(1)$ con due gluoni.



$$T_{\mu\alpha\beta}^{ab}(k, q) = i \int d^4x d^4y e^{ikx} e^{iqy} \langle 0 | T \left(J_{5\mu}^{(0)}(x) J_{\alpha}^a(y) J_{\beta}^b(0) \right) | 0 \rangle$$

Le conservazioni della corrente vettoriale e della corrente assiale si esprimono nello spazio dei momenti con due identità di Ward.

$$\partial_{\alpha} J_{\alpha}^a(x) = 0 \Rightarrow q^{\alpha} T_{\mu\alpha\beta}^{ab}(k, q) = 0$$

$$k^{\mu} J_{5\mu}^{(0)}(x) = 0 \Rightarrow p^{\mu} T_{\mu\alpha\beta}^{ab}(k, q) = 0$$

Il contributo fondamentale all'ampiezza $T_{\mu\alpha\beta}^{ab}(k, q)$ è rappresentato dal diagramma triangolare, con tre propagatori fermionici, due vertici gluonici (α, β) ed uno assiale (μ).

$$T_{\mu\alpha\beta}^{ab}(k, q) = -3 \int \frac{d^4p}{(2\pi)^4} \left[\text{Tr} \left(\gamma_{\mu} \gamma_5 \frac{1}{\not{p} + \not{k}} \gamma_{\beta} \frac{\lambda^b}{2} \frac{1}{\not{p} - \not{q}} \gamma_{\alpha} \frac{\lambda^a}{2} \frac{1}{\not{p}} \right) + \text{Tr} \left(\begin{matrix} -q \leftrightarrow k+q \\ \alpha \leftrightarrow \beta \\ a \leftrightarrow b \end{matrix} \right) \right]$$

UN ESEMPIO DI INTEGRAZIONE

Consideriamo un integrale con due contributi "traslati" di s_μ .

$$Q(s_\mu) = \int d^4 p [F(p) - F(p - s)]$$

L'integrale è linearmente divergente.
 $F(p) = \mathcal{O}(p^{-3})$ con $p \rightarrow \infty$.

$$\lim_{p \rightarrow \infty} p^3 \frac{d^n F(p)}{dp^n} \begin{cases} \neq 0 & n = 0 \\ = 0 & n \geq 1 \end{cases}$$

Facendo lo sviluppo di Taylor di $F(p - s)$ in $s_\mu = 0$ e applichiamo il teorema di Stokes.

$$\begin{aligned} \int d^4 p [F(p) - F(p - s)] &= \int d^4 p \left[s^\mu \partial_\mu F(p) - \frac{1}{2} s^\mu s^\nu \partial_\mu \partial_\nu F(p) + \dots \right] \\ &= s^\mu \int d^4 p \partial_\mu \left[F(p) - \frac{1}{2} s^\nu \partial_\nu F(p) + \dots \right] = s^\mu \int_{\Sigma_\infty} d^3 \sigma_\mu F(p) \end{aligned}$$

Nel caso in cui $F(p)$ sia il prodotto di propagatori e con $p_L = (-ip_0, p_1, p_2, p_3)$

INTEGRAZIONE DEL TENSORE $T_{\mu\alpha\beta}^{ab}$

Con la sostituzione $p \rightarrow p + b_1 q - b_2(k + q)$ nel tensore

$$T_{\mu\alpha\beta}^{ab}(k, q) = -3 \int \frac{d^4 p}{(2\pi)^4} \left[\text{Tr} \left(\gamma_\mu \gamma_5 \frac{1}{\not{p} + \not{k}} \gamma_\beta \frac{\lambda^b}{2} \frac{1}{\not{p} - \not{q}} \gamma_\alpha \frac{\lambda^a}{2} \frac{1}{\not{p}} \right) + \text{Tr} \left(\begin{matrix} -q \leftrightarrow k+q \\ \alpha \leftrightarrow \beta \\ a \leftrightarrow b \end{matrix} \right) \right]$$

Si ottiene che la differenza tra i due integrali

$$T_{\mu\alpha\beta}^{ab}(k, q, 0, 0) - T_{\mu\alpha\beta}^{ab}(k, q, b_1, b_2) = -\frac{3\delta^{ab}}{16\pi^2} (b_1 - b_2) \epsilon_{\mu\alpha\beta\gamma} (2q + k)^\gamma$$

Le due identità di Ward diventano

$$q^\alpha T_{\mu\alpha\beta}^{ab}(k, q, b_1, b_2) = \frac{3\delta^{ab}}{16\pi^2} (b_2 - b_1 - 1) \epsilon_{\mu\beta\rho\gamma} k^\rho q^\gamma$$

Non ci sono valori di b_1 e b_2 che annullino entrambe le identità.

Sono le correzioni quantistiche ad rivelare le "vere" simmetrie.

$$k^\mu T_{\mu\alpha\beta}^{ab}(k, q, b_1, b_2) = \frac{3\delta^{ab}}{8\pi^2} (b_2 - b_1 + 1) \epsilon_{\alpha\beta\rho\gamma} k^\rho q^\gamma$$

L'origine classica del teorema di Noether ne limita l'applicabilità a

ANOMALIE E INTEGRALI SUI CAMMINI

La corrente assiale si ottiene dal funzionale generatore

$$Z[a_\mu, A_\nu^a] = \int [d\psi][d\bar{\psi}] \exp \left[i \int d^4x \left(\mathcal{L}_{\text{QCD}}(\psi, \bar{\psi}, A_\nu^a) - a^\mu J_{5\mu}^{(0)} \right) \right]$$

l'elemento di matrice della corrente e quello dell'accoppiamento con due gluoni sono

$$\bar{J}_{5\mu}^{(0)}(x) = i \frac{\delta \ln(Z[a_\nu, A_\delta^a])}{\delta a^\mu(x)} \Big|_{a_\nu=0}$$

$$T_{\mu\alpha\beta}^{ab}(x, y, z) = (i)^2 \frac{\delta^2 \bar{J}_{5\mu}^{(0)}(x)}{\delta A^{a\alpha}(y) \delta A^{b\beta}(z)} \Big|_{A_\nu^a=0}$$

Si conserva la corrente se

$$Z[a_\mu - \partial_\mu \beta, A_\nu^a] = Z[a_\mu, A_\nu^a]$$

- $\ln(Z[a_\mu - \partial_\mu \beta, A_\nu^a] / Z[a_\mu, A_\nu^a]) = -i \int d^4x \beta(x) \partial^\mu \bar{J}_{5\mu}^{(0)}(x)$
- $\mathcal{L}_{\text{QCD}}(\psi, \bar{\psi}, A_\nu^a) = \mathcal{L}_{\text{QCD}}(\psi', \bar{\psi}', A_\nu^a) - J_{5\mu}^{(0)} \partial^\mu \beta$
- $\psi' = e^{-i\beta \gamma_5} \psi, \quad \bar{\psi}' = \bar{\psi} e^{-i\beta \gamma_5}$

Calcoliamo l'integrale funzionale $Z[a_\mu - \partial_\mu \beta, A_\nu^a]$, con le sostituzioni $\psi \rightarrow \psi', \bar{\psi} \rightarrow \bar{\psi}'$.

LO JACOBIANO

Usando il risultato precedente e la differenza tra i funzionali generatori traslati

$$Z[a_\mu - \partial_\mu \beta, A_\nu^a] = \mathcal{J} Z[a_\mu, A_\nu^a]$$

$$\ln(Z[a_\mu - \partial_\mu \beta, A_\mu^a]) - \ln(Z[a_\mu, A_\mu^a]) = -i \int d^4x \beta(x) \partial^\mu \bar{J}_{5\mu}^{(0)}(x)$$

$$\ln(\mathcal{J}) = -i \int d^4x \beta(x) \partial^\mu \bar{J}_{5\mu}^{(0)}(x)$$

Si ha simmetria se questo integrale è nullo.
Se l'integrale è non nullo si ha un'anomalia.

Il valore regolarizzato dello jacobiano e la quadri-divergenza della corrente assiale sono

$$\mathcal{J} = \exp \left(-i \int d^4x \beta(x) \frac{3\alpha_S}{4\pi} F_{\mu\nu}^a \tilde{F}^{a\mu\nu} \right)$$

$$\partial^\mu \bar{J}_{5\mu}^{(0)} = \frac{3\alpha_S}{4\pi} F_{\mu\nu}^a \tilde{F}^{a\mu\nu}$$

QUARK MASSIVI E SOMMARIO

Con quark massivi la parte anomala della corrente assiale non cambia poiché essa dipende dalle correzioni ultraviolette che non sono influenzate dalle masse.

$$\partial^\mu J_{5\mu}^{(0)}(x) = 2i \left(m_u \bar{u} \gamma_5 u + m_d \bar{d} \gamma_5 d + m_s \bar{s} \gamma_5 s \right) + \frac{3\alpha_S}{4\pi} F_{\mu\nu}^a \tilde{F}^{a\mu\nu}$$

- Quando una simmetria della lagrangiana classica non è tale per la teoria di campo completa, si ha un'anomalia.
- Nella teoria delle perturbazioni le anomalie sono conseguenza delle correzioni radiative, ovvero delle ampiezze divergenti di alcuni grafici di Feynman.
- La "mancanza", nella teoria di campo, di simmetrie classiche non è imputabile a rotture dinamiche e quindi non è accompagnata dall'introduzione di campi senza massa, come previsto dal teorema di Goldstone.
- Nella formulazione che si basa sugli integrali sui cammini, le anomalie sono associate alla non conservazione della misura degli integrali funzionali dei campi.
- Le anomalie, come ad esempio quella assiale $U(1)$, sono spesso legate a fenomeni sperimentali peculiari, come il decadimento $\pi^0 \rightarrow \gamma\gamma$.
- La presenza di anomalie nelle teorie di gauge altera l'invarianza di gauge e la stessa rinormalizzabilità della teoria. Si scelgono teorie di gauge prive di anomalie o tali da cancellare quelle presenti in particolari settori.

INVARIANZA DI SCALA

$$\mathcal{L}_{\text{QED}} = -\frac{1}{4} F^{\mu\nu} F_{\mu\nu} + i\bar{\psi} (\not{\partial} + ie\not{A}) \psi$$

La lagrangiana della QED con fermioni a massa nulla **non contiene parametri dimensionali**.

Con la trasformazione di scala

$$\bullet x \rightarrow x' = \lambda x \quad \bullet \psi(x) \rightarrow \psi'(x) = \lambda^{3/2} \psi(\lambda x) \quad \bullet A_\mu(x) \rightarrow A'_\mu(x) = \lambda A_\mu(\lambda x)$$

la lagrangiana si trasforma come

$$\bullet \mathcal{L}_{\text{QED}}(x) \rightarrow \mathcal{L}'_{\text{QED}}(x) = \lambda^4 \mathcal{L}_{\text{QED}}(\lambda x)$$

l'azione rimane invariata

$$\bullet S' = \int d^4x' \mathcal{L}'_{\text{QED}}(x') = \lambda^4 \int d^4x' \mathcal{L}_{\text{QED}}(\lambda x') = \int d^4x'' \mathcal{L}_{\text{QED}}(x'') = S$$

$$J^\mu = x_\nu \theta^{\mu\nu}$$

La corrente conservata dipende dal tensore energia impulso $\theta^{\mu\nu}$.

$$\bullet \theta^{\mu\nu} = -g^{\mu\nu} \left(-\frac{1}{4} F_{\alpha\beta} F^{\alpha\beta} + i\bar{\psi} \not{\partial} \psi \right) - F^{\mu\alpha} F^\nu_\alpha + A^\nu \partial_\alpha F^{\mu\alpha} + \frac{i}{2} \bar{\psi} \gamma^\mu \overleftrightarrow{\partial}^\nu \psi$$

INVARIANZA DI SCALA E ANOMALIA

Valore di aspettazione del tensore energia-impulso per un generico adrone di quadri-momento p_μ .
Elemento di matrice per la transizione $|p\rangle \rightarrow |p\rangle$.

$$\langle p | \theta^{\mu\nu} | p \rangle = 2p^\mu p^\nu$$

$$\theta_\mu^\mu = 0$$

$$\langle p | \theta_\mu^\mu | p \rangle = 2p^2 = 2M^2 = 0$$

La condizione di invarianza di scala della QCD **con campi a massa nulla**, implica che **ogni adrone deve avere massa nulla**.

- La massa degli adroni (leggeri) è **grande** rispetto alla massa dei quark costituenti.
- Tale massa sarebbe **non nulla** anche nel caso in cui i quark avessero **massa nulla**.
- La procedura di rinormalizzazione della QCD introduce una **scala**, Λ_{QCD} , necessaria per la definizione della **costante di accoppiamento** $\alpha_s(q^2)$.
- Per calcolare le ampiezze di QCD sono necessari $\mathcal{L}_{\text{QCD}}$ e il parametro Λ_{QCD} .

La QCD con quark a massa nulla **non** è invariante per trasformazioni di scala.

IL FUNZIONALE GENERATORE E L'ANOMALIA IN θ_μ^μ

Funzionale generatore con la sorgente $j(x)$, nel caso di **un solo quark di massa m** .

$$Z[j, A_\mu^a] = \int [d\psi][d\bar{\psi}] \exp \left[i \int d^4x (\mathcal{L}_{\text{QCD}} + j\theta_\mu^\mu) \right]$$

$$\theta^{\mu\nu} = \frac{i}{2} \bar{\psi} \gamma^\mu \overleftrightarrow{D}^\nu \psi$$

Con la trasformazione **infinitesimale**

- $\psi(x) \rightarrow \psi'(x) = e^{h(x)/2} \psi(x) \simeq \psi(x) + h(x)\psi(x)/2$

l'integrale dell'azione con la sorgente $h(x)$ diventa

- $\int d^4x (\mathcal{L}_{\text{QCD}}(\psi) + h\theta_\mu^\mu) = \int d^4x (\mathcal{L}_{\text{QCD}}(\psi') + h m \bar{\psi}' \psi' + i \bar{\psi}' \gamma^\mu \psi' \partial_\mu h)$

Traslando la sorgente $j(x) \rightarrow j(x) + h(x)$ nel funzionale generatore e facendo la sostituzione dei campi $\psi(x) \rightarrow \psi'(x)$ si ha

- $Z[j + h, A_\mu^a] = \int [d\psi][d\bar{\psi}] \exp \left[i \int d^4x (\mathcal{L}_{\text{QCD}}(\psi) + (j + h)\theta_\mu^\mu) \right]$

- $Z[j + h, A_\mu^a] = \int [d\psi'][d\bar{\psi}'] \mathcal{J} \exp \left[i \int d^4x (\mathcal{L}_{\text{QCD}}(\psi') + j\theta_\mu^\mu + h m \bar{\psi}' \psi') \right]$

- $i \int d^4x h \theta_\mu^\mu = \ln(\mathcal{J}) + i \int d^4x h m \bar{\psi} \psi$

$\mathcal{J}$ è lo jacobiano della trasformazione dei campi.

LO JACOBIANO DELL'ANOMALIA IN θ_μ^μ

Lo jacobiano è **divergente** e deve essere regolarizzato.

$$\mathcal{J} = \det^{-2} \left(e^{-h/2} \right) = \exp \left[i \int d^4x h \frac{g_3^2}{48\pi^2} F_{\mu\nu}^a F^{a\mu\nu} \right]$$

Con la relazione precedente, si ottiene la traccia **anomala** del tensore energia-impulso.

- $$i \int d^4x h \theta_\mu^\mu = \ln(\mathcal{J}) + i \int d^4x h m \bar{\psi} \psi = i \int d^4x h \left(m \bar{\psi} \psi + \frac{g_3^2}{48\pi^2} F_{\mu\nu}^a F^{a\mu\nu} \right)$$

$$\theta_\mu^\mu = m \bar{\psi} \psi + \frac{g_3^2}{48\pi^2} F_{\mu\nu}^a F^{a\mu\nu}$$

- La traccia del tensore energia-impulso rimane **non nulla anche nel limite** $m \rightarrow 0$.
- A differenza di quella chirale, l'anomalia della traccia ha anche **contributi gluonici**.
- Nella trattazione diagrammatica, il grafico triangolare ha anche **propagatori gluonici**.

L'ESPRESSIONE COMPLETA DI θ_{μ}^{μ}

Traccia del tensore energia-impulso con tutte le **generazioni e le correzioni radiative**.

$$\theta_{\mu}^{\mu} = \frac{\beta_{\text{QCD}}}{2g_3} F_{\mu\nu}^a F^{a\mu\nu} + m_u \bar{u}u + m_d \bar{d}d + m_s \bar{s}s + \dots$$

La **funzione beta** della QCD descrive la dipendenza della costante di accoppiamento $g_3(\mu_R)$ dalla scala di energia μ_R .

$$\beta_{\text{QCD}} = \mu_R \frac{\partial g_3}{\partial \mu_R} = - \left(11 - \frac{2n_f}{3} \right) \frac{g_3^3}{16\pi^2} + \mathcal{O}(g_3^5)$$

Scalando solo i campi gluonici con g_3 , ovvero: $A_{\mu}^a \rightarrow A'_{\mu}^a = g_3 A_{\mu}^a$, si trasformano di conseguenza il tensore delle forze, la derivata covariante e la lagrangiana.

$$\begin{aligned} F_{\mu\nu}^a &\rightarrow F'^a_{\mu\nu} \\ D &\rightarrow D' \end{aligned}$$

$$\mathcal{L}_{\text{QCD}} = -\frac{1}{4g_3^2} F'^a_{\mu\nu} F'^{a\mu\nu} + i\bar{\psi} \not{D}' \psi$$

IL TERMINE IN β_{QCD} E LA MASSA DEGLI ADRONI

Variazione dell'azione rispetto alla scala di rinormalizzazione μ_R , in $\mu_R = 1$.

$$\begin{aligned} \bullet \quad \frac{\delta S}{\delta \mu_R} &= \int d^4x \frac{\partial}{\partial \mu_R} \left(-\frac{1}{4g_3^2(\mu_R)} \right) F'^a_{\mu\nu} F'^{a\mu\nu} = \int d^4x \frac{1}{2g_3(\mu_R)} \frac{\partial g_3(\mu_R)}{\partial \mu_R} \frac{F'^a_{\mu\nu} F'^{a\mu\nu}}{g_3^2(\mu_R)} \\ \bullet \quad \frac{\delta S}{\delta \mu_R} \Big|_{\mu_R=1} &= \int d^4x \frac{\beta_{\text{QCD}}(g_3)}{2g_3} \frac{F'^a_{\mu\nu} F'^{a\mu\nu}}{g_3^2} = \int d^4x \frac{\beta_{\text{QCD}}(g_3)}{2g_3} F^a_{\mu\nu} F^{a\mu\nu} \end{aligned}$$

-
- La necessità di specificare una **scala di energia** per la definizione della costante di accoppiamento **rimuove l'invarianza per trasformazioni di scala**.
 - L'**anomalia della traccia "genera" masse non nulle** per gli adroni composti da quark a massa nulla.
-

La **massa di un nucleone** N di quadri-momento p si ottiene dall'elemento di matrice della traccia del tensore energia-impulso.

$$m_N \bar{u}(p) u(p) = \langle p | \theta^\mu_\mu | p \rangle = \langle p | \left(\frac{\beta_{\text{QCD}}}{2g_3} F^a_{\mu\nu} F^{a\mu\nu} + m_u \bar{u}u + m_d \bar{d}d + m_s \bar{s}s \right) | p \rangle$$

-
- I termini con la massa dei quark u e d **contribuiscono per non più di 45 MeV**.

TRASFORMAZIONI DI GAUGE NON CONTINUE

- Lo studio delle trasformazioni di gauge infinitesime o **continue** con approccio **diagrammatico** o basato sull'**integrazione funzionale**, permette l'individuazione e la caratterizzazione delle **anomalie**.
- L'analisi degli effetti di trasformazioni di gauge **non infinitesime** mette in evidenza la connessione tra l'**anomalia assiale** e il **vuoto di QCD**.

Trasformazione dei campi dei gluoni, dipendente dal parametro arbitrario $d \in \mathbb{R}$. $\vec{\tau}$ è il vettore delle matrici di Pauli in un generico $SU(2) \subset SU(3)$.

$$U(\vec{x}) = \frac{\vec{x}^2 - d^2 + 2id\vec{\tau} \cdot \vec{x}}{\vec{x}^2 + d^2}$$

Legge di trasformazione dei campi di gauge per un teoria non abeliana [$SU(3)$].

$$\bullet \quad A'_\mu = UA_\mu U^{-1} + \frac{i}{g_3} (\partial_\mu U) \cdot U^{-1}.$$

Trasformazione del campo nullo $A_\mu(x) = 0$, $\mu = 0, \dots, 3$.

$$\bullet \quad A'_k = \frac{i}{g_3} [(\partial_\mu U) \cdot U^{-1}]_k = \frac{-2d}{g_3 (\vec{x}^2 + d^2)^2} [\tau_k (d^2 - \vec{x}^2) + 2x_k (\vec{\tau} \cdot \vec{x}) - 2d (\vec{x} \times \vec{\tau})_k]$$

$$\bullet \quad A_\mu = \frac{\lambda^a}{2} A_\mu^a. \text{ Il potenziale appartiene a un gruppo } SU(2) \text{ sottogruppo di } SU(3).$$

Il termine $(\vec{\tau} \cdot \vec{x})$ del potenziale **accoppia i gradi di libertà spaziali con quelli di colore**.

NUMERO DI AVVOLGIMENTI

Tutti i campi gluonici hanno una carica **topologica** conservata, $n \in \mathbb{N}$, detta **numero di avvolgimenti**.

$$n = \frac{ig_3^3}{24\pi^2} \int d^3x \text{Tr} \left(\mathbf{A}_i^{(n)}(x) \mathbf{A}_j^{(n)}(x) \mathbf{A}_k^{(n)}(x) \right) \epsilon^{ijk}$$

Il campo $\mathbf{A}^{(n)}(x)$, della **classe topologica** n , si ottiene applicando n volte $\mathbf{U}(\vec{x})$.

$$\mathbf{A}^{(n)} = [\mathbf{U}(\vec{x})]^n \mathbf{A} = \mathbf{U}_n(\vec{x}) \mathbf{A}$$

È possibile definire un campo gluonico $\mathbf{A}_{0 \rightarrow 1}(x)$: nullo a $t = -\infty$, finito per tempi finiti ($t \sim t_0$), tendente a $\mathbf{A}^{(1)}(x)$ per $t \rightarrow \infty$.

$$\mathbf{A}_{0 \rightarrow 1}(x) = \begin{cases} 0 & t = -\infty \\ \mathbf{A}(\vec{x}, t) & |t| < t_0 < \infty \\ \mathbf{A}^{(1)}(x) & t \rightarrow \infty \end{cases}$$

La contrazione $F_{\mu\nu}^a \tilde{F}^{a\mu\nu}$ è una **quadri-divergenza**.

$$F_{\mu\nu}^a \tilde{F}^{a\mu\nu} = \partial_\mu K^\mu = \partial_\mu \left[\epsilon^{\mu\nu\alpha\beta} \left(A_\nu^a F_{\alpha\beta}^a + \frac{g_3}{3} \epsilon_{abc} A_\nu^a A_\alpha^b A_\beta^c \right) \right]$$

IL VUOTO θ

Se al tempo $t = \pm\infty$ la configurazione dei campi gluonici è $A^{(n\pm)}(x)$, l'integrale della contrazione $F_{\mu\nu}^a \tilde{F}^{a\mu\nu}$ rappresenta la **variazione del numero di avvolgimenti**.

$$\frac{g_3^2}{32\pi^2} \int d^4x F_{\mu\nu}^a \tilde{F}^{a\mu\nu} = \frac{g_3^2}{32\pi^2} \int d^3x \left(K^0(\infty) - K^0(-\infty) \right) = n_+ - n_-$$

- Gli stati di vuoto sono caratterizzati da un **valore del numero di avvolgimenti**.
- L'operatore **unitario** $\tilde{U}_n$, associato alla trasformazione di gauge U_n , cambia il numero di avvolgimenti di uno stato di vuoto da n_1 a $n_2 = n_1 + n$.

$$\tilde{U}_n |n_1\rangle = |n_1 + n\rangle$$

Uno stato di **vuoto invariante per trasformazioni** $\tilde{U}_n$ è la sovrapposizione coerente di tutti gli autostati del numero di avvolgimenti.

$$|\theta\rangle = \sum_k e^{-ik\theta} |k\rangle$$

$$U_n |\theta\rangle = \sum_k e^{-ik\theta} U_n |k\rangle = \sum_k e^{-ik\theta} |k+n\rangle = e^{in\theta} \sum_k e^{-ik\theta} |k\rangle = e^{in\theta} |\theta\rangle$$

IL TERMINE θ

Al fine di definire la teoria di campo della QCD sono necessari:

- la **lagrangiana** $\mathcal{L}_{\text{QCD}}$;
- la **scala di rinormalizzazione** Λ_{QCD} ;
- il **termine** θ che caratterizza lo stato di vuoto.

Il valore di aspettazione nel vuoto, con $\theta = 0$, di un operatore O .

$$\langle \theta | O | \theta \rangle = \int [dA_\mu][d\psi][d\bar{\psi}] O \exp \left(i \int d^4x \mathcal{L}_{\text{QCD}} \right) = \sum_{m,n} \langle m | O | n \rangle$$

$$\langle \theta | O | \theta \rangle = \sum_{m,n} e^{i(m-n)\theta} \langle m | O | n \rangle$$

Con un valore **non nullo** di θ si ha un fattore di fase per ciascun elemento di matrice.

Le fasi dipendenti da θ e dai **numeri di avvolgimento** si ottengono aggiungendo all'azione un termine **proporzionale all'integrale della contrazione** $F_{\mu\nu}^a \tilde{F}^{a\mu\nu}$.

$$\langle \theta | O | \theta \rangle = \int [dA_\mu][d\psi][d\bar{\psi}] O \exp \left[i \int d^4x \left(\mathcal{L}_{\text{QCD}} + \frac{\theta}{96\pi^2} F_{\mu\nu}^a \tilde{F}^{a\mu\nu} \right) \right] = \sum_{m,n} e^{i(m-n)\theta} \langle m | O | n \rangle$$

LA LAGRANGIANA DI QCD E IL TERMINE θ

Al fine di includere l'effetto di un vuoto con **parametro θ non nullo**, la lagrangiana di QCD deve contenere l'opportuno termine proporzionale alla contrazione $F_{\mu\nu}^a \tilde{F}^{a\mu\nu}$.

$$\mathcal{L}_{\text{QCD}}(\theta) = \mathcal{L}_{\text{QCD}}(\theta = 0) + \theta \frac{g_3^2}{32\pi^2} F_{\mu\nu}^a \tilde{F}^{a\mu\nu}$$

- Il parametro θ deve essere considerato come una **costante di accoppiamento** tra i campi gluonici.
- L'operatore $F_{\mu\nu}^a \tilde{F}^{a\mu\nu}$ è **dispari** per trasformazioni di **inversione temporale T** e **spaziale P** .
- Stati di vuoto con termine θ non nullo hanno un effetto fisico **misurabile**, in quanto implicano la **violazione** dell'invarianza per trasformazioni di **inversione temporale T** .
- Gli stati di vuoto, che si hanno nel caso di rottura spontanea di una simmetria, rappresentano **diversi** stati di vuoto possibili di una **stessa teoria**.
- Gli stati di vuoto con diversi valori del termine θ rappresentano stati di vuoto di **diverse teorie**.
- **Specificando $\mathcal{L}_{\text{QCD}}$, Λ_{QCD} e θ_{QCD} in base alle osservazioni sperimentale, si definisce la teoria di campo della QCD realizzata in Natura.**

IL TERMINE θ E LA CORRENTE ASSIALE

A causa dell'**anomalia chirale** $U(1)$, la **corrente assiale** di singoletto non è conservata.

$$\partial^\mu J_{5\mu}^{(0)} = \frac{n_f g_3^2}{16\pi^2} F_{\mu\nu}^a \tilde{F}^{a\mu\nu}$$

$$J_{5\mu}^{(0)} = \sum_{k=1}^{n_f} \bar{\psi}_k \gamma_\mu \gamma_5 \psi_k$$

Poiché la contrazione $F_{\mu\nu}^a \tilde{F}^{a\mu\nu}$ è una quadri-divergenza, ovvero $F_{\mu\nu}^a \tilde{F}^{a\mu\nu} = \partial_\mu K^\mu$, è possibile definire la **corrente conservata**.

$$\tilde{J}_{5\mu} = J_{5\mu}^{(0)} - \frac{n_f g_3^2}{16\pi^2} K_\mu$$

$$\partial^\mu \tilde{J}_{5\mu} = \partial^\mu J_{5\mu}^{(0)} - \frac{n_f g_3^2}{16\pi^2} \partial^\mu K_\mu = 0$$

La corrente $\tilde{J}_{5\mu}$ e la relativa carica conservata $\tilde{Q}_5$
non sono invarianti per trasformazioni di gauge.

$$\tilde{Q}_5 = \int d^3x \tilde{J}_{5,0}(x)$$

IL VUOTO θ E LE TRASFORMAZIONI CHIRALI

Gli stati di vuoto θ sono connessi da **trasformazioni chirali** del gruppo $U(1)$. L'azione dell'operatore $\tilde{U}_1$ sullo stato che si ottiene dalla trasformazione chirale $\alpha \tilde{Q}_5$ dello stato di vuoto $|\theta\rangle$, produce uno **sfasamento**.

$$\bullet \quad \tilde{U}_1 \left(e^{i\alpha \tilde{Q}_5} |\theta\rangle \right) = \underbrace{\tilde{U}_1 e^{i\alpha \tilde{Q}_5} \tilde{U}_1^\dagger}_{e^{i\alpha(\tilde{Q}_5 - 2n_f)}} \underbrace{\tilde{U}_1 |\theta\rangle}_{e^{i\theta} |\theta\rangle} = e^{i(\theta - 2n_f\alpha)} e^{i\alpha \tilde{Q}_5} |\theta\rangle = e^{i(\theta - 2n_f\alpha)} \left(e^{i\alpha \tilde{Q}_5} |\theta\rangle \right)$$

$$\bullet \quad \text{Si ha: } \tilde{U}_1 |\theta\rangle = e^{i\theta} |\theta\rangle \Rightarrow \boxed{e^{i\alpha \tilde{Q}_5} |\theta\rangle = |\theta - 2n_f\alpha\rangle}$$

Tutti gli stati di vuoto θ **sono equivalenti**, la dipendenza dal termine θ può essere **eliminata** da una **opportuna trasformazione chirale**.

- Trasformazioni di gauge topologiche **connettono settori "topologicamente" diversi della teoria**, caratterizzati da valori diversi del termine θ .
- I diversi settori della teoria sono identificati da un **termine aggiuntivo nell'azione**.
- I valori del termine θ sono **modificati da trasformazioni chirali**, che possono cancellarne l'effetto.
- Nel caso di quark massivi l'**effetto anomalo rimane**, in quanto la corrente $\tilde{J}_{5\mu}$ non è più conservata.

CONSERVAZIONE DI $B - L$

La lagrangiana del Modello Standard è invariante per trasformazioni di fase globali dei campi barionici e leptonici.

$$q \rightarrow q' = e^{i\theta_B} q$$

$$l \rightarrow l' = e^{i\theta_L} l$$

Per il teorema di Noether si hanno le correnti vettoriali conservate.

$$J_B^\mu = \frac{1}{3} (\bar{u}\gamma^\mu u + \bar{d}\gamma^\mu d + \dots)$$

$$J_L^\mu = \bar{e}\gamma^\mu e + \bar{\nu}_{eL}\gamma^\mu \nu_{eL} + \dots$$

Le cariche corrispondenti coincidono con i numeri **totali di barioni** e **leptoni**.

$$B = \int d^3x J_B^0(x)$$

$$L = \int d^3x J_L^0(x)$$

-
- La corrente barionica è **vettoriale** ha comunque un'anomalia, poiché l'accoppiamento dei quark ai bosoni vettori **viola la parità**.
 - I diagrammi triangolari che descrivono l'accoppiamento della corrente barionica con la corrente di ipercarica $U(1)_Y$ hanno una **struttura VVA** e quindi un'**anomalia**.
 - Si ha un'anomalia analoga anche per la **corrente leptonica**